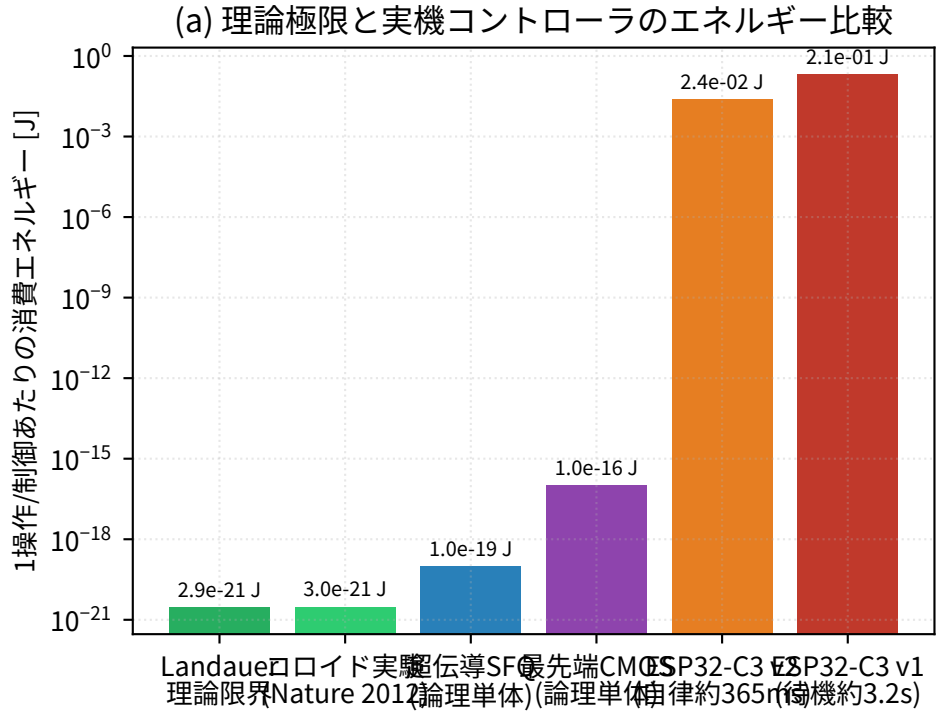
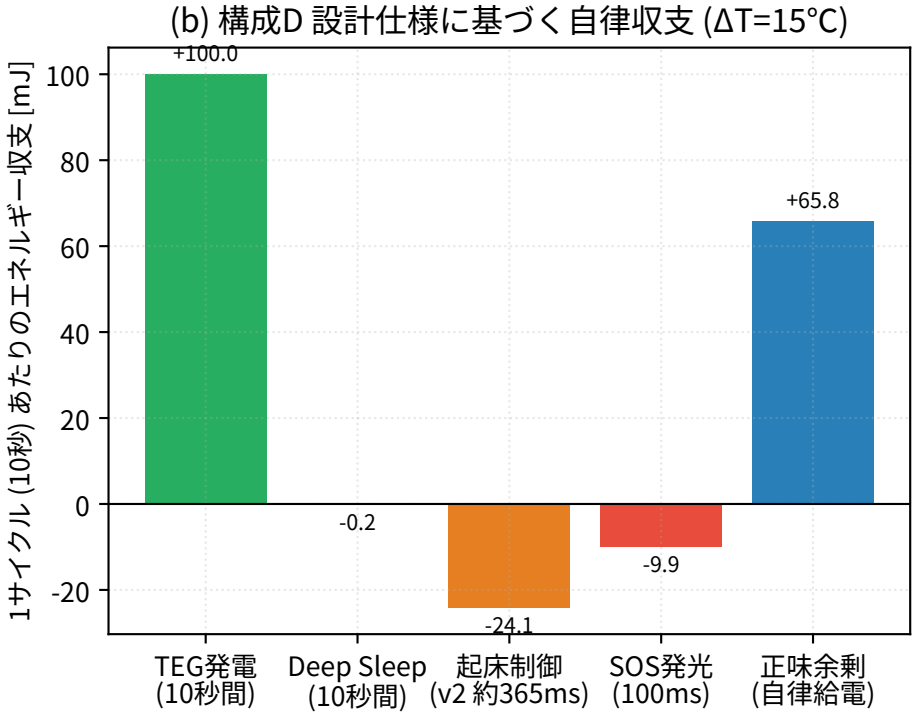

(a) 理論極限と実機コントローラのエネルギー比較
1操作/制御あたりの消費エネルギー [J]
10^{0}
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-12}
10^{-15}
10^{-18}
10^{-21}
2.9e-21 J
3.0e-21 J
1.0e-19 J
1.0e-16 J
2.4e-02 J
2.1e-01 J
Landauer
理論限界
ロイド実験
(Nature 2012)
超伝導SFQ
(論理単体)
最先端CMOS
(論理単体)
ESP32-C3 v2
(待機約365ms)
ESP32-C3 v1
(待機約3.2s)


(b) 構成D 設計仕様に基づく自律収支 (ΔT=15°C)
1サイクル (10秒) あたりのエネルギー収支 [mJ]
100
80
60
40
20
0
-20
+100.0
-0.2
-24.1
-9.9
+65.8
TEG発電
(10秒間)
Deep Sleep
(10秒間)
起床制御
(v2 約365ms)
SOS発光
(100ms)
正味余剰
(自律給電)